COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE
DJES MEHOUE
Tel : 01 97 94 64 45 / 01 69 67 87 73

Année - Scolaire: 2025-2026
Classe: 5eme
Durée: 1h 30

DEVOIR SURVEILLE DU PREMIER TRIMESTRE

EPREUVE : PCT

Compétence disciplinaire évaluée

CD1: *Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.*

Contexte: Lors d'une séance, le professeur a invité les apprenants à:

- *Vérifier l'indication portée par l'étiquette d'une solution aqueuse de bicarbonate de calcium ;*
- *Expliquer la propagation rectiligne de la lumière et le phénomène de la réflexion de la lumière.*

Support

❖ **A propos de la vérification de l'indication portée par la solution aqueuse de bicarbonate de calcium:**

- Volume de la solution : V = 250 mL ;

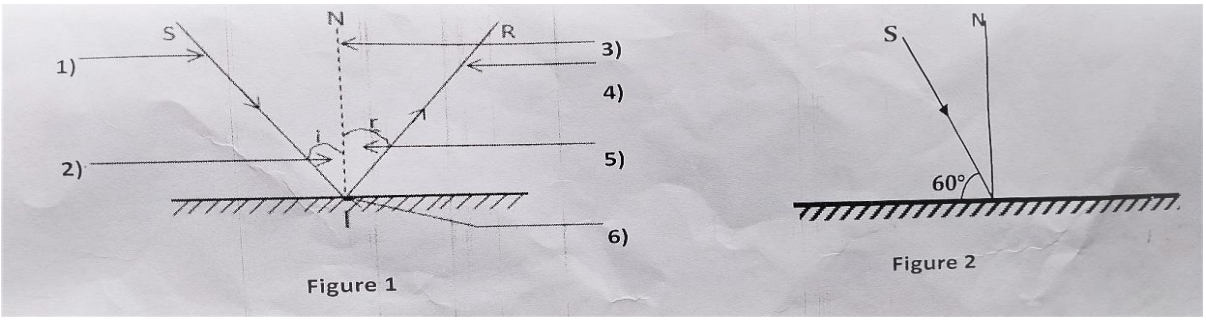
- Masse de bicarbonate de calcium dissout : m = 80 g ;

- Concentration molaire douteuse de la solution : C = 0,1975 $mol.L^{-1}$;

- Formule chimique du bicarbonate de calcium : $Ca(HCO_3)_2$.

- Masses molaires atomiques en $g.mol^{-1}$: M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(Ca) = 40 ; M(O) = 16.

❖ **A propos de la propagation rectiligne de la lumière et du phénomène de la réflexion:**



Liste de corps à utiliser pour compléter le tableau ci-dessous : Soleil ; lune ; luciole ; peau humaine ; miroir ; caméra ; pellicule photographique ; œil

Sources primaires de lumière	Sources secondaires de lumière	Récepteur de lumière

<u>Tâche :</u> Explique les faits.

<u>Partie 1 :</u> Mobilisations des ressources

1.1. **Définis :** une solution aqueuse ; concentration molaire d'une solution aqueuse.

1.2. Donne l'expression de la concentration massique C_m, de la concentration molaire C d'une solution puis précise leurs unités.

1.3. **Définis :** source de lumière; réflexion de la lumière puis énonce les lois de la réflexion de la lumière

<u>Partie 2 :</u> Résolution de problème

2.1. Détermine l'atomicité de la molécule du bicarbonate de calcium puis justifie par calcule que sa masse molaire moléculaire vaut $M = 162\ g.mol^{-1}$.

2.2. Précise les constituants (soluté et solvant) de la solution aqueuse de bicarbonate de calcium puis détermine la concentration massique de cette solution.

2.3. Apprécie la valeur de la concentration molaire inscrite sur l'étiquette de solution.

2.4. Donne la différence entre une source primaire de lumière et une source secondaire de lumière puis reproduis et complète le tableau support.

2.5. Dis comment se propage la lumière puis précise les différents types de faisceaux lumineux qui existent et schématise-les.

2.6. Annote la figure 1 du support en utilisant uniquement les chiffres puis reproduis la figure 2 tout en traçant le rayon réfléchi.

FIN